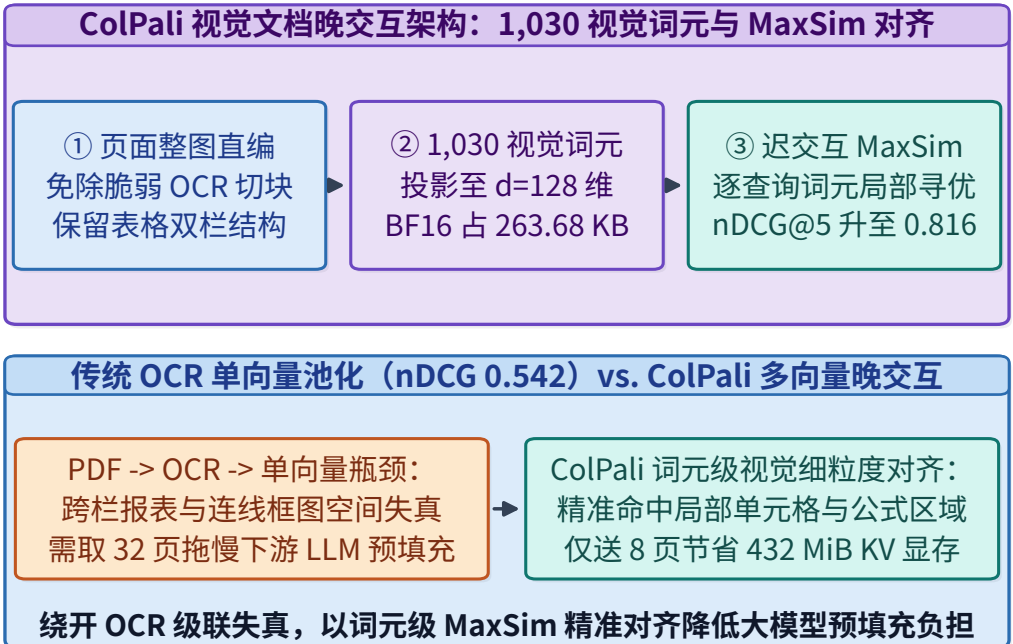
ColPali 视觉文档晚交互架构：1,030 视觉词元与 MaxSim 对齐
① 页面整图直编
免除脆弱 OCR 切块
保留表格双栏结构
② 1,030 视觉词元
投影至 d=128 维
BF16 占 263.68 KB
③ 迟交互 MaxSim
逐查询词元局部寻优
nDCG@5 升至 0.816
传统 OCR 单向量池化（nDCG 0.542）vs. ColPali 多向量晚交互
PDF -> OCR -> 单向量瓶颈：
跨栏报表与连线框图空间失真
需取 32 页拖慢下游 LLM 预填充
ColPali 词元级视觉细粒度对齐：
精准命中局部单元格与公式区域
仅送 8 页节省 432 MiB KV 显存
绕开 OCR 级联失真，以词元级 MaxSim 精准对齐降低大模型预填充负担